Softmax与交叉熵

1. Softmax

Softmax是一种常见的激活函数，可以将计算出来的数值通过公式变成概率，通常用在分类中。

Softmax从字面上来说，可以分成soft和max两个部分。Max顾名思义就是最大值的意思。Softmax的核心在于soft，而soft有软的含义，与之相对的是hard硬。很多场景中需要我们找出数组所有元素中值最大的元素，实质上都是求的hardmax。

hardmax最大的特点就是只选出其中一个最大的值，即非黑即白。但是往往在实际中这种方式是不合情理的，比如对于文本分类来说，一篇文章或多或少包含着各种主题信息，我们更期望得到文章对于每个可能的文本类别的概率值。

所以此时用到了soft的概念，Softmax的含义就在于不再唯一的确定某一个最大值，而是为每个输出分类的结果都赋予一个概率值，表示属于每个类别的可能性。

通俗的讲，对于猫狗分类来说，输入一张图片经过前向计算与Softmax激活后，最后得到的是两个概率值，一个是该图片属于猫的概率，一个是该图片属于狗的概率，而不再是该图片百分百就是猫或百分百就是狗。

Softmax的数学公式为：

$$Softmax(y) = \frac{e^{y_i}}{\sum e^{y_i}}$$

根据该公式可以得到，无论最后分了几类，所有的概率之和都是1，这也符合概率的概念。

exp(*x*)是表示e^x 的指数函数（e是纳皮尔常数2.7182...）。假设输出层共有*n*个神经元，计算第*k*个神经元的输出y_k。softmax函数的分子是输入信号a_k的指数函数，分母是所有输入信号的指数函数的和。

现在我们来实现softmax函数。在这个过程中，我们将使用Python解释器逐一确认结果。

华清远见云平台实验中心 yyzlab.com.cn

华清远见 HQYJ.COM

```
import numpy as np
a = np.array([0.3, 2.9, 4.0])
exp_a = np.exp(a)
print(exp_a)
# 得到：[ 1.34985881 18.17414537 54.59815003]

sum_exp_a = np.sum(exp_a)
print(sum_exp_a)
# 得到：74.1221542101633

y = exp_a / sum_exp_a
print(y)
# 得到：[0.01821127 0.24519181 0.73659691]
```

所以，Softmax的作用是：Softmax函数的主要作用是将一组输入值（可以是任何实数）映射到(0,1)区间内，并输出为概率分布。Softmax的输出可以被理解为属于每个类别的概率，且所有类别的概率之和为1。

2. 交叉熵

在机器学习的“极大似然估计与交叉熵损失函数”章节中，我们了解了交叉熵的原理及公式的来源。

在信息论中，交叉熵用于衡量一个概率分布与另一个概率分布之间的差异。在机器学习中，我们通常用它来衡量模型输出的概率分布与实际标签的分布之间的差异。在分类问题中，假设有一个样本属于多个类别之一，交叉熵帮助我们度量模型对真实类别的预测与实际类别的分布之间的差异。

其公式为：

$$H(p,q) = -\sum p(i) \log q(i)$$

其中，$p(i)$ 代表真实分布的第 i 个类别的概率，$q(i)$ 代表模型预测的第 i 个类别的概率，log 是以 e 为底。

在机器学习中，常见的交叉熵损失函数有两种形式：二分类交叉熵（Binary Cross-Entropy）和多分类交叉熵（Categorical Cross-Entropy）。

1. **二分类交叉熵**：
   对于二分类问题，损失函数定义为：

$$H(y,\hat{y}) = -(y \log\left(\hat{y}\right) + (1-y) \log\left(1-\hat{y}\right))$$

华清远见元宇宙实验中心 yyzlab.com.cn

其中 y 是真实标签，$\hat{y}$ 是模型的预测值。

2. **多分类交叉熵**：
   对于多分类问题，损失函数定义为：

$$H(y, \hat{y}) = -\sum_i y_i \log\left(\hat{y}_i\right)$$

   其中y_i 是真实标签的第i个元素，$\hat{y}_i$是模型的预测值的第i个元素。

在训练神经网络时，我们的目标是最小化交叉熵损失，从而使模型的输出尽可能接近真实的概率分布。这样的训练过程有助于提高模型对不同类别的分类准确性。

3. Softmax与交叉熵

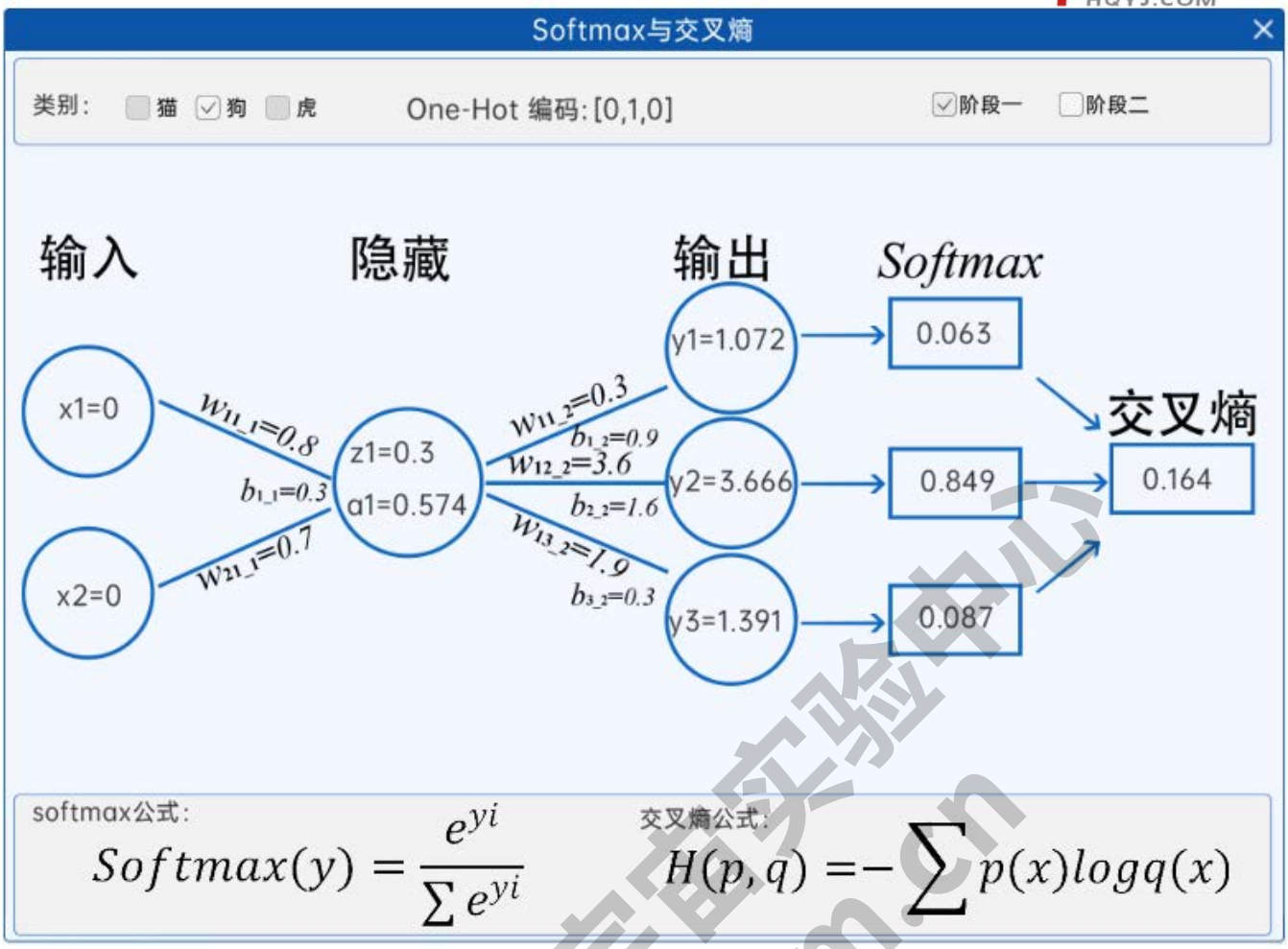
由于Softmax最后得到的结果的和为1并且是一个概率，所以可以将Softmax的结果带入交叉熵中，得到Softmax的损失函数为：

$$Loss = -\sum_i y_i \log\left(\hat{y}_i\right)$$

通过将Softmax计算的结果带入，就可以得到本次预测的损失值，然后可以通过反向传播优化损失从而更新参数，在机器学习章节中提到过交叉熵损失函数比均方差损失函数更适合分类问题。经过Softmax计算后的结果是个概率值，使用交叉熵来计算损失非常契合且容易，所以Softmax与交叉熵往往会配合使用。

在本实验中，只有一个组件“Softmax与交叉熵”，该组件中内嵌了一个简单的全连接神经网络并在其基础上添加了Softmax与交叉熵，如下图所示。

华清远见嵌入式实验中心 yyzlab.com.cn



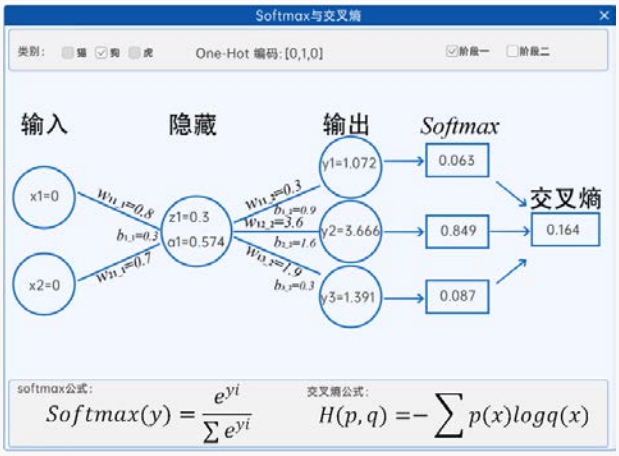
其中，输入层包含了两个节点，说明该神经网络有两个输入特征；隐藏层只有一个节点；输出层的节点与分类结果对应，比如三分类就有三个节点，四分类就有四个节点。然后将输出层的结果经过Softmax计算并带入交叉熵公式中，得到损失值的大小，注意：实际上这种神经网络几乎毫无意义。

这里划分了阶段一和阶段二，假设阶段一是一共训练了30个epoches的模型，同时可以看出来：现在实际的标签是：狗，独热编码为：[0,1,0]，也就是狗的概率为1，即100%，而猫和虎的概率为0。那么在经过迭代到阶段一后，可以看到经过输出的Softmax，狗的概率大于猫和虎的概率，说明分类的不错，经过交叉熵后，可以得到结果是0.164，即损失是0.164，它看着很不错。

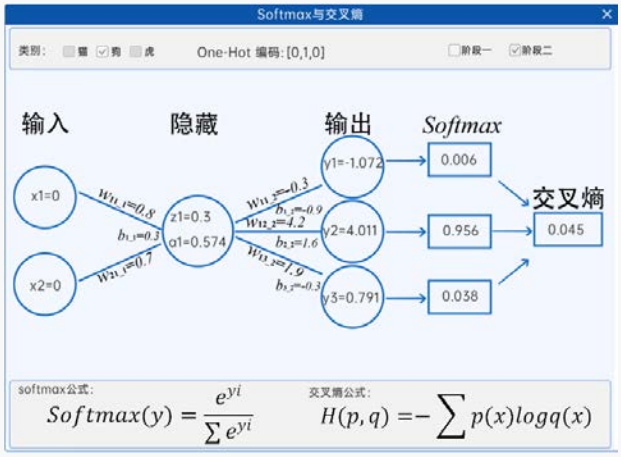
于是继续训练到阶段二，假设一共训练了60个epoches的模型，那么可以看到，交叉熵更小了，同时，Softmax更趋近与让狗的概率接近于1。

说明Softmax和交叉熵对于这种分类算法有很好的处理能力，之后在分类算法中，无论是图像或者NLP，都经常会使用到这俩一起来处理。

华清远见嵌入式实验中心 www.lab.com.cn



阶段一



阶段二

在这个过程中，输入层的两个输入特征是可以修改的，但其中的参数比如等参数是无法修改的，该网络会根据输入的特征值来进行计算，并把“猫”、“狗”、“虎”等选项当作真实的标签值（也就是后面的one-hot编码）参与运算来得到最后的交叉熵损失值，选择不同的类别，最后得到的交叉熵的值也会不一样。

4. 编程实例与步骤

需要默认打开“华清远见人工智能虚拟仿真”和“华清远见人工智能虚拟仿真本地服务管理平台”。

4.1 （可选）使用“华清远见人工智能虚拟仿真本地服务管理平台”启动服务。

服务启动一次之后就不需要再次启动了。

华清远见元宇宙实验中心 yyzlab.com.cn

4.2 单击Softmax与交叉熵实验进入

如果之前进入了某个实验，可以在实验面板的右上角点击“返回”回到主页即可。

4.3 拖出组件并连线

该实验只有一个组件，如下图所示

华清远见宇宙实验中心 yyzlab.com.cn

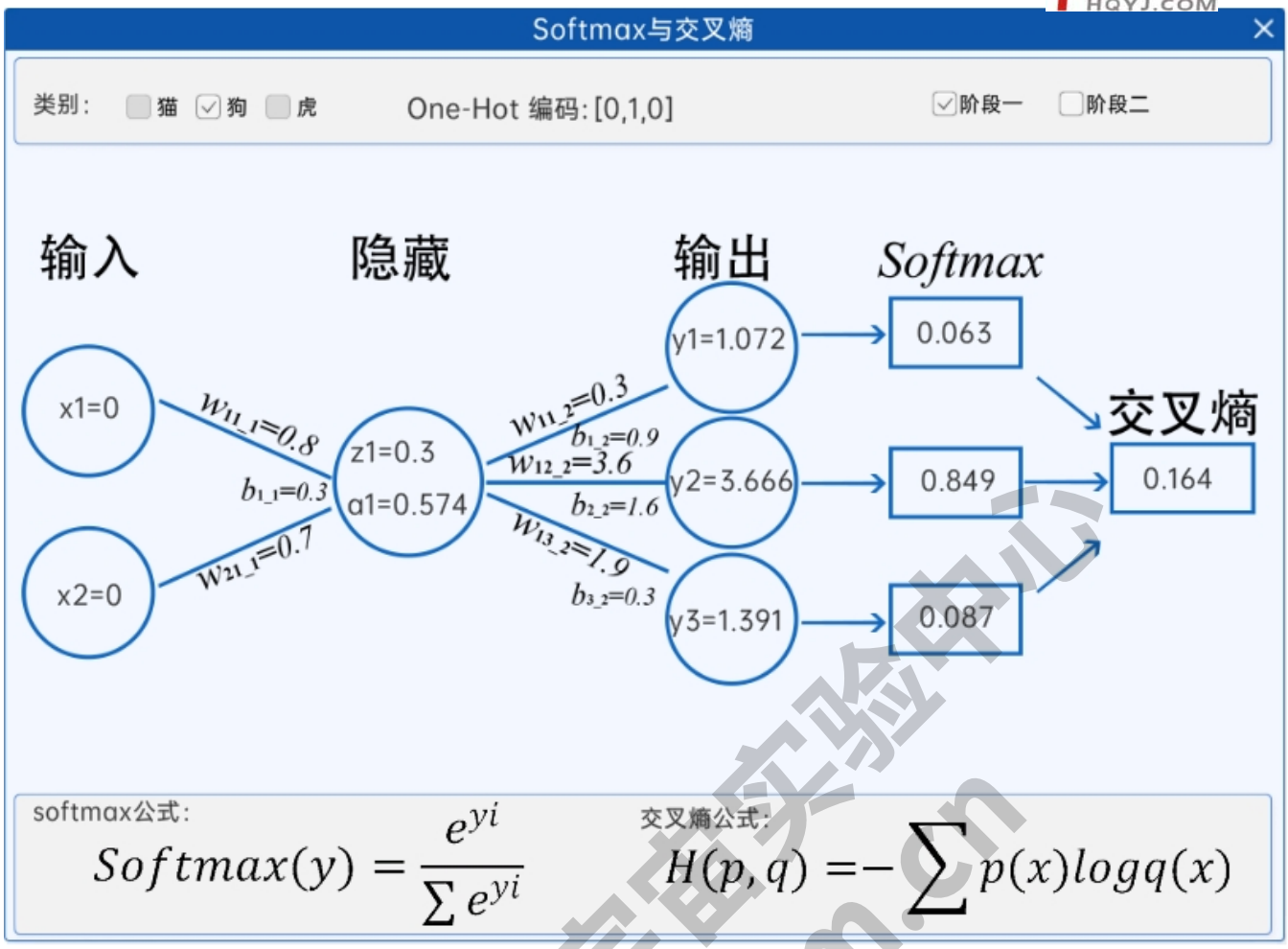
4.4 验证

点击验证，如显示校验成功，即代表逻辑无误，验证按钮与校验成功界面如下图所示。

4.5 运行

本实验无需运行，点击组件右上角的齿轮，在弹出的界面中进行选择修改阶段一与阶段二即可看到结果。

华清远见元宇宙实验中心 yyzlab.com.cn



4.6 代码生成

点击界面左下角的生成代码按钮，可生成本实验的Python代码，生成代码按钮如下图所示。

点击后可以查看该实验代码，代码会根据界面所选参数进行适配，点击复制可以将其复制，并粘贴在其它地方。

这里我们可以粘贴到软件的Jupyter中运行，“华清远见人工智能虚拟仿真本地服务管理平台”打开Jupyter，第一次打开Jupyter需要点击“打开CMD命令”，打开Jupyter后无需再次打开CMD，如下图所示。

华清远见元宇宙实验中心 yyzlab.com.cn

在弹出的CMD命令行中，输入python -m jupyterlab --notebook-dir .\\learn，点击回车，浏览器会自动跳转打开Jupyter，如下图所示。

```
F:\00HQYJProject\20虚拟仿真\人工智能虚拟仿真\源码\BS架构\华清远见人工智能虚拟仿真本地服务管理平台-源码\workspace>python
-m jupyterlab --notebook-dir .\\learn
[I 2022-12-26 09:28:37.282 ServerApp] jupyterlab | extension was successfully linked.
[W 2022-12-26 09:28:37.285 NotebookApp] 'shutdown_no_activity_timeout' has moved from NotebookApp to ServerApp. This con
fig will be passed to ServerApp. Be sure to update your config before our next release.
[I 2022-12-26 09:28:37.288 ServerApp] nbclassic | extension was successfully linked.
[I 2022-12-26 09:28:37.594 ServerApp] notebook_shim | extension was successfully linked.
[I 2022-12-26 09:28:37.613 ServerApp] notebook_shim | extension was successfully loaded.
[I 2022-12-26 09:28:37.613 LabApp] JupyterLab extension loaded from F:\00HQYJProject\20虚拟仿真\人工智能虚拟仿真\源码\BS
架构\华清远见人工智能虚拟仿真本地服务管理平台-源码\tools\Python\lib\site-packages\jupyterlab
[I 2022-12-26 09:28:37.613 LabApp] JupyterLab application directory is F:\00HQYJProject\20虚拟仿真\人工智能虚拟仿真\源码
\BS架构\华清远见人工智能虚拟仿真本地服务管理平台-源码\tools\Python\share\jupyter\lab
[I 2022-12-26 09:28:37.616 ServerApp] jupyterlab | extension was successfully loaded.
[I 2022-12-26 09:28:37.623 ServerApp] nbclassic | extension was successfully loaded.
[I 2022-12-26 09:28:37.624 ServerApp] Serving notebooks from local directory: F:\00HQYJProject\20虚拟仿真\人工智能虚拟仿
真\源码\BS架构\华清远见人工智能虚拟仿真本地服务管理平台-源码\workspace\learn
[I 2022-12-26 09:28:37.624 ServerApp] Jupyter Server 1.23.4 is running at:
[I 2022-12-26 09:28:37.624 ServerApp] http://localhost:8888/lab?token=9025b4e91c0adabb6891df5e009926ca57c65132098d9ee7
[I 2022-12-26 09:28:37.624 ServerApp]  or http://127.0.0.1:8888/lab?token=9025b4e91c0adabb6891df5e009926ca57c65132098d9e
e7
[I 2022-12-26 09:28:37.624 ServerApp] Use Control-C to stop this server and shut down all kernels (twice to skip confirm
ation).
[C 2022-12-26 09:28:37.646 ServerApp]

    To access the server, open this file in a browser:
        file:///C:/Users/82553/AppData/Roaming/jupyter/runtime/jpserver-27004-open.html
    Or copy and paste one of these URLs:
        http://localhost:8888/lab?token=9025b4e91c0adabb6891df5e009926ca57c65132098d9ee7
```

如果没有自动跳转和打开浏览器，请输入下图中圈出的内容，每个人的该内容不一致，请复制自己的 弹出的。

```
F:\00HQYJProject\20虚拟仿真\人工智能虚拟仿真\源码\BS架构\华清远见人工智能虚拟仿真本地服务管理平台-源码\workspace>python
-m jupyterlab --notebook-dir .\\learn
[I 2022-12-26 09:28:37.282 ServerApp] jupyterlab | extension was successfully linked.
[W 2022-12-26 09:28:37.285 NotebookApp] 'shutdown_no_activity_timeout' has moved from NotebookApp to ServerApp. This con
fig will be passed to ServerApp. Be sure to update your config before our next release.
[I 2022-12-26 09:28:37.288 ServerApp] nbclassic | extension was successfully linked.
[I 2022-12-26 09:28:37.594 ServerApp] notebook_shim | extension was successfully linked.
[I 2022-12-26 09:28:37.613 ServerApp] notebook_shim | extension was successfully loaded.
[I 2022-12-26 09:28:37.613 LabApp] JupyterLab extension loaded from F:\00HQYJProject\20虚拟仿真\人工智能虚拟仿真\源码\BS
架构\华清远见人工智能虚拟仿真本地服务管理平台-源码\tools\Python\lib\site-packages\jupyterlab
[I 2022-12-26 09:28:37.613 LabApp] JupyterLab application directory is F:\00HQYJProject\20虚拟仿真\人工智能虚拟仿真\源码
\BS架构\华清远见人工智能虚拟仿真本地服务管理平台-源码\tools\Python\share\jupyter\lab
[I 2022-12-26 09:28:37.616 ServerApp] jupyterlab | extension was successfully loaded.
[I 2022-12-26 09:28:37.623 ServerApp] nbclassic | extension was successfully loaded.
[I 2022-12-26 09:28:37.624 ServerApp] Serving notebooks from local directory: F:\00HQYJProject\20虚拟仿真\人工智能虚拟仿
真\源码\BS架构\华清远见人工智能虚拟仿真本地服务管理平台-源码\workspace\learn
[I 2022-12-26 09:28:37.624 ServerApp] Jupyter Server 1.23.4 is running at:
[I 2022-12-26 09:28:37.624 ServerApp] http://localhost:8888/lab?token=9025b4e91c0adabb6891df5e009926ca57c65132098d9ee7
[I 2022-12-26 09:28:37.624 ServerApp]  or http://127.0.0.1:8888/lab?token=9025b4e91c0adabb6891df5e009926ca57c65132098d9e
e7
[I 2022-12-26 09:28:37.624 ServerApp] Use Control-C to stop this server and shut down all kernels (twice to skip confirm
ation).
[C 2022-12-26 09:28:37.646 ServerApp]

    To access the server, open this file in a browser:
        file:///C:/Users/82553/AppData/Roaming/jupyter/runtime/jpserver-27004-open.html
    Or copy and paste one of these URLs:
        http://localhost:8888/lab?token=9025b4e91c0adabb6891df5e009926ca57c65132098d9ee7
```

将代码输入到jupyter中，点击运行可以查看结果。

5. 实验现象

可以看到，不同的参数导致的实验结果也不同：

```
z1: [0.3]
a1: [0.57444252]
outputs: [-1.07233276  4.01265857  0.79144078]
Softmax: [0.00591623 0.95593578 0.03814799]
交叉熵损失: 0.04506453914734864
```

华清远见宇宙实验中心 yyzlab.com.cn